

# Reporte de Evaluación de Trabajo de Grado: Auditoría Crítica y Veredicto del Modelo SocialScrum

## 1. Veredicto Final y Auditoría Integral

El presente documento constituye la auditoría técnica, metodológica y académica del documento final de tesis titulado "Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil"<sup>1</sup>, el cual ha sido contrastado de manera rigurosa y exhaustiva contra su respectivo documento fundacional, el "Anteproyecto - Leviatán".<sup>1</sup> La evaluación se lleva a cabo bajo los más estrictos estándares de la disciplina de la Ingeniería de Sistemas y la Ingeniería de Software, asumiendo el rol de jurado evaluador para la sustentación y obtención del título de pregrado. El análisis no concede concesiones frente a las inconsistencias halladas entre las promesas investigativas, la ejecución metodológica, el rigor estadístico de los resultados y las conclusiones emitidas por los autores.

### Coherencia Global y Desviación Metodológica

El análisis comparativo pormenorizado entre los compromisos epistemológicos y procedimentales establecidos en el anteproyecto<sup>1</sup> y los entregables documentados en la versión final de la tesis<sup>1</sup> revela una desviación metodológica severa que compromete la validez empírica de toda la investigación. La coherencia global de un trabajo de grado en ingeniería exige que el diseño metodológico aprobado sea ejecutado, o en su defecto, que cualquier alteración sustancial sea justificada mediante un rigor académico inexpugnable, situación que no ocurre en este documento.

En el anteproyecto, dentro de la sección "Actividades y cronograma", los autores establecieron de forma explícita e inequívoca que el proyecto se llevaría a cabo utilizando el método de Investigación-Acción (Action Research) en múltiples ciclos, fundamentándose en los postulados de Baskerville.<sup>1</sup> Este diseño metodológico prometía un Ciclo 3 que incluía fases de "Acción" y "Observación" en un entorno de desarrollo de software, lo que presuponía una intervención empírica directa sobre un equipo de profesionales para observar los efectos de la gestión de la deuda social.<sup>1</sup>

Sin embargo, el documento final altera radicalmente el paradigma investigativo, abandonando la Investigación-Acción empírica para refugiarse en el marco de la Ciencia del Diseño (Design Science Research - DSR), específicamente limitando el alcance a una validación puramente conceptual *ex-ante* mediante la técnica de juicio de expertos.<sup>1</sup> El objetivo general del proyecto, que planteaba "definir un proceso ágil para gestionar la deuda social generada en proyectos de desarrollo de software ágil"<sup>1</sup>, se ve truncado al confinar la validación a la opinión de seis

especialistas y delegar la "implementación empírica en equipos reales" a la categoría de trabajos futuros en el Capítulo 6.<sup>1</sup> En consecuencia, la tesis no gestiona la deuda social empíricamente, sino que se limita a proponer un constructo teórico sobre cómo podría gestionarse.

El intento de suplir esta carencia empírica se evidencia en el Anexo N, donde los autores presentan una "simulación de implementación" del modelo SocialScrum aplicada al "caso del equipo Phoenix".<sup>1</sup> La narrativa de este anexo describe cómo el Health Score del equipo evolucionó de 5.2 a 7.1 y cómo la velocidad del Sprint se incrementó de 38 a 48 puntos tras la aplicación de las intervenciones del Social Guide.<sup>1</sup> No obstante, una lectura crítica y exhaustiva revela que esta simulación constituye un ejercicio enteramente ficticio y teórico, proyectado sobre datos artificiales basados en patrones documentales, y no la recolección de métricas en un entorno productivo real.<sup>1</sup> Presentar una proyección narrativa como evidencia de la viabilidad práctica de un marco de trabajo de ingeniería de software constituye una falacia de evidencia que un jurado riguroso no puede pasar por alto. La metamorfosis de una investigación aplicada a un diseño puramente especulativo invalida el cumplimiento de las metas originales trazadas en el anteproyecto.

**Solidez de Resultados y Análisis Estadístico**

El aparato estadístico desplegado en el Capítulo 5 para validar el modelo conceptual mediante juicio de expertos presenta falencias críticas en su interpretación y demuestra un manejo tendencioso de los datos cuantitativos. Los autores seleccionaron adecuadamente el

Coeficiente Kappa Marginal Libre de Randolph ( $k_{free}$ ) para evaluar el grado de concordancia inter-evaluador entre los seis expertos.<sup>1</sup> La elección de este estadístico es teóricamente correcta frente al Kappa de Fleiss, dado que en este estudio los evaluadores no tenían restricciones sobre cuántos casos debían asignar a cada categoría de la escala Likert (distribución marginal libre).<sup>3</sup>

A pesar de la correcta selección de la herramienta estadística, la interpretación que los autores hacen de los resultados es académicamente complaciente y matemáticamente contradictoria. La validación expone un colapso en el consenso de los expertos frente a las variables más críticas para la viabilidad industrial del modelo. Para ilustrar la magnitud de esta distorsión interpretativa, se presenta el siguiente contraste entre las métricas obtenidas y la narrativa conclusiva del documento.

| Criterio Evaluado | Pregunta del Instrumento | Coeficiente Kappa Marginal Libre (kfree) | Mediana Reportada | Nivel de Concordancia Real |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                   |                          |                                          |                   |                            |

|                       |                                                                  |      |     |                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------|
| Claridad Conceptual   | P1: Definición de conceptos del modelo SocialScrum               | 1.00 | 5.0 | Acuerdo casi perfecto             |
| Complejidad General   | P4: Cobertura de todos los aspectos para la gestión ágil         | 0.08 | 4.5 | Acuerdo leve (Bordeando el azar)  |
| Viabilidad del Rol    | P10: Perfil y competencias del Social Guide                      | 0.25 | 5.0 | Acuerdo justo                     |
| Factibilidad Práctica | P11: Implementación en equipos reales sin cambios impracticables | 0.00 | 4.0 | Sin acuerdo / Equivalente al azar |

El documento intenta sistemáticamente enmascarar la falta de consenso en las preguntas P4 y P11 argumentando que la "mediana general es alta" y que "todas las respuestas se concentran en las escalas positivas".<sup>1</sup> Esta argumentación constituye una aberración estadística. La mediana es exclusivamente una medida de tendencia central que oculta la dispersión y la varianza de la muestra. Obtener un  $k_{free} = 0.00$  en la factibilidad de implementación significa, en términos estadísticos rigurosos, que la dispersión de las opiniones de los seis expertos fue matemáticamente indistinguible del azar, es decir, la probabilidad de acuerdo observado fue igual a la probabilidad de acuerdo esperado por casualidad.<sup>2</sup>

Si el propio panel de expertos seleccionado por los autores no logra un acuerdo estadísticamente significativo sobre si el modelo SocialScrum es factible de implementar en el mundo real sin requerir cambios organizacionales impracticables, la conclusión general de la tesis que afirma taxativamente que "SocialScrum es una propuesta estructuralmente clara y conceptualmente viable"<sup>1</sup> adolece de un grave sesgo de confirmación. Los datos cuantitativos demuestran que el modelo ha sido invalidado en su dimensión de aplicabilidad industrial por el propio instrumento de medición de los investigadores. Ignorar el valor nulo del Kappa de Randolph amparándose en el valor de la mediana es una práctica inaceptable en la

investigación cuantitativa.

## Calidad Técnica y Académica

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Software empírica, el trabajo preliminar consistente en la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) representa el componente académico más sólido y riguroso del documento.<sup>1</sup> La aplicación del enfoque GQM (Goal-Question-Metric) y del marco SMART para la formulación de las preguntas de investigación <sup>1</sup> demuestra una estructuración metódica impecable. La identificación, catalogación y tipificación de los 30 "olores comunitarios" (*community smells*), tales como la "Arquitectura por ósmosis", la "Nube negra" y el "Lobo solitario", acompañados de sus vínculos causales con el agotamiento (*burnout*) y la degradación del código fuente, refleja una profunda madurez investigativa y un estado del arte exhaustivo.<sup>1</sup>

Sin embargo, el abismo técnico surge al intentar traducir estos hallazgos sociológicos e investigativos en artefactos operativos dentro del marco ágil. La propuesta de un "Framework de priorización social-técnica" sugiere la utilización de un sistema de estimación denominado "Social Story Points" (SSP), basado en la sucesión de Fibonacci, para evaluar e intervenir conflictos humanos.<sup>1</sup> Intentar cuantificar y estimar la resolución de una fricción interpersonal profunda o un cuadro clínico de agotamiento psicológico utilizando la misma lógica de estimación de complejidad que se aplica a la refactorización de una base de datos relacional trivializa la psicología organizacional. El esfuerzo cognitivo, el tiempo de latencia y la carga emocional necesarios para resolver un conflicto humano no obedecen a escalas algorítmicas predecibles. Esta aproximación demuestra una incomprensión fundamental sobre la diferencia entre la incertidumbre técnica y la entropía del comportamiento humano.

De igual forma, la sección 4.10 del documento presenta una "Autoevaluación de la agilidad de SocialScrum" utilizando los 33 indicadores del framework AgilityPRO.<sup>1</sup> El documento concluye pomposamente que el modelo cubre la totalidad de los indicadores del Manifiesto Ágil. Desde la óptica de la auditoría académica, que los propios creadores de una metodología realicen el mapeo de cobertura de su propio modelo contra un estándar de la industria constituye un ejercicio de tautología y un evidente conflicto de interés evaluativo. El artefacto actúa como juez y parte de su propia agilidad, invalidando cualquier pretensión de objetividad científica en dicha sección. La agilidad de un proceso no se decreta mediante una autoevaluación teórica, sino mediante la observación empírica de sus ciclos de entrega de valor en entornos de alta incertidumbre.<sup>11</sup>

## 2. Radiografía de la Tesis

Para emitir un juicio integral, es imperativo diseccionar anatómicamente el modelo propuesto, separando las contribuciones teóricas de alto valor de los defectos estructurales que harían colapsar su aplicabilidad en la industria tecnológica.

## Fortalezas Principales

La cimentación del modelo SocialScrum no carece de méritos intelectuales. La primera gran fortaleza radica en su Fundamentación Teórica Híbrida. Los autores lograron una amalgama conceptual sobresaliente al integrar la Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Deci y Ryan, centrada en las necesidades psicológicas innatas de autonomía, competencia y relacionalidad, con el Modelo Integrador de Confianza Interpersonal de Mayer, Davis y Schoorman, enfocado en las dimensiones de habilidad, benevolencia e integridad.<sup>1</sup> Más meritorio aún es el mapeo directo de estos marcos psicosociológicos hacia los cinco valores fundacionales de la Guía de Scrum (Coraje, Apertura, Respeto, Compromiso y Foco). Esta arquitectura demuestra que el modelo no inventa comportamientos aleatorios, sino que proporciona un andamiaje teórico profundo para explicar por qué ocurren las disfunciones empíricamente observadas en los equipos de desarrollo.

La segunda fortaleza innegable es la identificación precisa del Vacío de Conocimiento (Gap) en la industria. La tesis acierta de forma contundente al denunciar que los marcos de trabajo ágiles tradicionales, e incluso los modelos de escalado como SAFe o LeSS, asumen la salud relacional y emocional del equipo de desarrollo como una externalidad inmutable o una condición preexistente que no requiere gestión sistémica.<sup>1</sup> La propuesta de instrumentalizar la deuda social para convertirla en un elemento tangible y de primera clase dentro del *Social Product Backlog* ataca una debilidad endémica de la ingeniería de software moderna, donde la deuda técnica suele eclipsar el deterioro del capital humano.<sup>15</sup>

Finalmente, el diseño de la Arquitectura de Salvaguardas Éticas (plasmada en los Anexos C, D y F) es de un rigor superlativo. Los autores previeron correctamente el peligro distópico de su propia creación: la parametrización constante del estado emocional de los desarrolladores podría degenerar fácilmente en una herramienta de vigilancia panóptica, microgestión tóxica y castigo corporativo. El establecimiento de protocolos inquebrantables de confidencialidad, la prohibición estatutaria de que el *Social Guide* reporte métricas individualizadas a los departamentos de Recursos Humanos, y la instauración del derecho de auditoría del equipo para prevenir el fenómeno del "Teatro Social", demuestran una madurez ética excepcional, raramente vista en trabajos de pregrado de ingeniería.<sup>1</sup>

## Falencias y Fallas de Diseño Estructural

A pesar de las virtudes teóricas, la operacionalización del modelo SocialScrum presenta grietas profundas que lo hacen insostenible en el entorno empresarial real, tal como lo corroboró subrepticamente el análisis del Kappa de Randolph.

El defecto central del modelo es la concepción del "Unicornio Organizacional": el rol del *Social Guide*. El Capítulo 4 (Sección 4.3.1) exige para este rol un perfil profesional que bordea la utopía.<sup>1</sup> Las competencias requeridas incluyen una formación base en Psicología u orientaciones afines, certificaciones avanzadas en mediación de conflictos (Comunicación No Violenta), dominio técnico del Análisis de Redes Sociales (SNA) basado en teoría de grafos, y

simultáneamente, una comprensión técnica profunda del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) y del marco Scrum.<sup>1</sup>

En la realidad de los mercados laborales de tecnologías de la información, particularmente en el contexto latinoamericano, este perfil hiper-especializado y multidisciplinar es virtualmente inexistente. La tesis evade por completo la viabilidad económica de este rol. Exigir a una fábrica de software estándar la contratación de un profesional de tan alta cualificación, que además no contribuye directamente a la producción de líneas de código ni a la gestión del producto, representa un costo operativo prohibitivo. La sugerencia tangencial de que el rol podría ser "rotativo" en equipos pequeños contradice la inmensa especialización psicológica que la misma tesis exige para manejar crisis de *burnout* y conflictos interpersonales graves.<sup>1</sup>

Una segunda falla crítica es la imposición de Parámetros Arbitrarios de Capacidad, específicamente lo que puede denominarse como el "Impuesto del 20%". Las reglas de priorización del modelo prescriben que un equipo en estado de riesgo de deuda social debe destinar hasta el 20% de la capacidad técnica del Sprint (su velocidad) a la resolución exclusiva de ítems sociales.<sup>1</sup> En la economía real del desarrollo de software, donde el *Time-to-Market*, la presión de los inversores y la entrega continua de valor de negocio dictan la supervivencia de un proyecto<sup>15</sup>, exigirle a un *Product Owner* o a un cliente corporativo que acepte una merma del 20% en la entrega de funcionalidades basándose en un *Health Score* subjetivo resulta inaplicable. La tesis falla estrepitosamente al no incluir un modelo financiero o un análisis de Retorno de Inversión (ROI) que justifique con datos económicos cómo la prevención de la rotación de personal compensa la caída deliberada de la velocidad técnica.<sup>17</sup>

La tercera grieta estructural es la Invalidez Psicométrica del *Health Score*. Este indicador, que es el eje transversal sobre el cual pivotan todas las decisiones de priorización y reducción de capacidad del equipo, se calcula promediando encuestas subjetivas sobre los cinco valores de Scrum.<sup>1</sup> Sin embargo, en el apartado de limitaciones, los propios autores confiesan que "las escalas del Health Score no han sido sometidas a pruebas de validez de constructo ni de confiabilidad test-retest".<sup>1</sup> Tomar decisiones ejecutivas drásticas, alterar cronogramas de entrega y detonar intervenciones organizacionales apoyándose en un instrumento de recolección de datos cuya fiabilidad estadística no ha sido comprobada, equivale a calibrar el rendimiento de un servidor con un termómetro descompuesto. Esto socava el pilar empírico de "Inspección" que el modelo asegura defender.

## Puntos Ciegos y Riesgos Operativos

Más allá de los defectos de diseño, la ejecución prolongada del marco SocialScrum desencadenaría patologías sistémicas que los investigadores no contemplaron adecuadamente.

El modelo asume que las salvaguardas éticas evitarán el "Teatro Social", pero ignora el inminente riesgo de la Fatiga de Encuestas. Al someter a los desarrolladores a un "pulso

semanal" de medición emocional y a un escrutinio retrospectivo exhaustivo cada catorce días que abarca decenas de preguntas <sup>1</sup>, la carga cognitiva se satura. El equipo de ingeniería, presionado por los plazos de entrega, tenderá a mecanizar y automatizar sus respuestas, calificando sistemáticamente con puntajes de 4 y 5 simplemente para eludir los pesados protocolos de intervención social del *Social Guide* y poder retornar a la escritura de código. El modelo subestima la capacidad de los equipos ágiles para optimizar burocracias percibidas como obstáculos.

Finalmente, el diseño institucional del marco genera Conflictos de Poder Estructurales insalvables. El "Protocolo de conflicto PO-Social Guide" dictamina que, ante una discrepancia irreconciliable entre la necesidad de entregar software (urgencia del PO) y la necesidad de proteger la salud mental (diagnóstico del Social Guide), la decisión final debe ser escalada al Director de Tecnología (CTO).<sup>1</sup> Esta disposición destruye uno de los preceptos más sagrados de la ingeniería de software ágil: la auto-organización y autonomía del equipo técnico.<sup>12</sup> Al requerir el arbitraje constante de la alta gerencia corporativa para resolver disputas inherentes a la capacidad del Sprint, el modelo regresa la estructura operativa a un paradigma de comando y control propio de las metodologías tradicionales en cascada, despojando al equipo de su madurez resolutoria.

### 3. Estrategia de Sustentación

En su defensa pública, los tesisistas se enfrentarán a un escrutinio implacable respecto a la brecha existente entre las ambiciosas promesas empíricas del anteproyecto y la entrega final, la cual se limitó a un constructo teórico evaluado mediante simulaciones ficticias e índices estadísticos frágiles. Para evitar una calificación reprobatoria, los aspirantes deben abandonar la presunción de que SocialScrum es un producto "listo para implementarse en producción" y reorientar su argumentación hacia el innegable valor heurístico e innovador de su diseño metodológico.

#### Puntos a Resaltar (El Anclaje Táctico)

La estrategia proactiva debe centrarse en magnificar los cimientos del marco de trabajo donde la investigación es objetivamente irrefutable.

En primer lugar, deben posicionar la Revisión Sistemática de la Literatura como un aporte de altísimo impacto industrial. La recolección, depuración y categorización de los 30 olores comunitarios, cruzada con el catálogo exhaustivo de intervenciones sociotécnicas (Anexo J), no debe presentarse como un simple estado del arte, sino como la primera ontología operativa y catalogada de la deuda social aplicable a la industria del software en el contexto hispanohablante. Este es el verdadero núcleo de valor del proyecto.

En segundo lugar, frente a las seguras acusaciones de que el modelo añade burocracia insostenible y ralentiza el desarrollo (un anatema en los entornos ágiles), los tesisistas deben pivotar agresivamente sobre el "Principio de No-Sobrecarga" detallado en el Anexo K. La



defensa debe anclarse en los datos cuantitativos expuestos en la Tabla 3.3, argumentando vehementemente que la integración de los componentes sociales exige un tiempo nominal inferior a 4.5 minutos diarios.<sup>1</sup> Deben explicar que SocialScrum no añade nuevas reuniones que paralicen la producción, sino que exige una reingeniería del enfoque en las ceremonias existentes, cambiando el peso de la retrospectiva técnica a un balance sociotécnico, lo cual constituye una optimización procedimental, no un lastre burocrático.

Tercero, deben destacar el "Framework de Priorización Socio-Técnico" y su "Triángulo de Decisión". La innovación aquí no reside en la métrica imperfecta, sino en la obligatoriedad estructural de forzar una convergencia conversacional sistemática entre el valor de negocio (defendido por el Product Owner), la deuda y urgencia técnica (defendida por los Developers) y la salud social (velada por el Social Guide).<sup>1</sup> Se debe argumentar que SocialScrum provee por primera vez el andamiaje institucional para que el agotamiento humano entre a competir matemáticamente en la priorización del backlog antes de que ocurra la parálisis operativa del proyecto.

## Escudo Táctico (Defensa Metodológica y Estadística)

La defensa reactiva debe estar preparada para neutralizar los ataques a los flancos más débiles: el cambio de diseño investigativo y el fracaso estadístico en la evaluación de expertos. La siguiente matriz establece los argumentos de contención para preservar la validez del trabajo de grado.

| Vector de Ataque del Jurado                                                                    | Estrategia de Contención y Defensa Argumentativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abandono de la Investigación-Acción prometida en el anteproyecto por un diseño teórico.</b> | <i>La Defensa Ética:</i> Argumentar que, tras estructurar el Capítulo 3 sobre "Salvaguardas Éticas", el equipo investigador concluyó que intervenir en la psique y las dinámicas relacionales de un equipo de ingenieros reales utilizando un marco no validado representaba un riesgo moral inaceptable (riesgo de iatrogenia organizacional o exacerbación del <i>burnout</i> ). Por ende, el rigor científico exigía transitar hacia la Ciencia del Diseño (Design Science Research) de Peffers et al. para agotar una fase de validación conceptual <i>ex-ante</i> estricta, antes de arriesgar el bienestar humano en estudios longitudinales |



|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <i>ex-post</i> . <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Falta de Validez Empírica por el uso de una "Simulación" ficticia (Anexo N).</b>                                  | <i>La Defensa Heurística:</i> Admitir sin rodeos que el caso del Equipo Phoenix es una simulación proyectada. Defender su inclusión no como "evidencia probatoria de éxito", sino como un modelo de demostración operativa necesario dentro de la iteración de diseño de artefactos en DSR. Sirve para ilustrar la mecánica de integración de los roles y la fluctuación algorítmica de los Story Points, sentando las bases paramétricas para que futuros investigadores puedan replicar el ensayo en la industria real.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>El desastroso Coeficiente Kappa de Randolph (<math>k_{free} = 0.00</math>) en Factibilidad de Implementación.</b> | <i>La Defensa Matemática Conservadora:</i> Explicar a profundidad la naturaleza penalizadora del Kappa Marginal Libre. Cuando la muestra de jueces es minúscula ( $N =$ ) y las categorías de respuesta son extensas ( $k =$ en escala Likert), la fórmula matemática de Randolph asume una probabilidad de acuerdo por azar ( $P_e =$ ) inusualmente alta. <sup>5</sup> Un $k_{free} = 0.00$ con una mediana de 4.0 no significa que el modelo sea basura, sino que aunque la totalidad de los evaluadores se situó unánimemente en el espectro "positivo" (nadie otorgó calificaciones de 1 o 2), difirieron en el gradiente exacto de viabilidad (entre 3, 4 y 5). Esto revela que los expertos reconocen el valor de la propuesta, pero prevén que la asimetría en la madurez cultural de las empresas colombianas hará que la implementación sea un desafío logístico variable, lo cual valida el realismo de la evaluación. <sup>1</sup> |
| <b>Falta de validez psicométrica del <i>Health</i></b>                                                               | <i>La Defensa Evolutiva:</i> Reconocer la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Score.</b> | limitación como un factor propio de los alcances de pregrado. Argumentar que SocialScrum no pretende crear un instrumento clínico-psicológico definitivo, sino un termómetro ágil direccional. El <i>Health Score</i> cumple la función de alerta temprana, no de diagnóstico psiquiátrico profundo, y su validación factorial de constructos es el paso lógico que la tesis deja servido para la investigación a nivel de maestría. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. Simulacro de Sustentación: 10 Preguntas "Corchadoras"

1. En el cronograma metodológico de su anteproyecto de grado, ustedes se comprometieron formalmente a ejecutar un diseño de Investigación-Acción que culminaba en una fase empírica de implementación y observación sobre equipos de desarrollo de software reales. Sin embargo, en el documento final justifican un giro hacia la Ciencia del Diseño (DSR) limitándose exclusivamente a una validación conceptual teórica mediante juicio de expertos. Desde la epistemología de la investigación en ingeniería, ¿por qué este jurado debería aprobar un trabajo de grado que evadió por completo la demostración empírica y alteró unilateralmente el alcance metodológico previamente aprobado por la universidad?
2. En los resultados cuantitativos del Capítulo 5, correspondientes a la evaluación de su panel de expertos, la pregunta P11 (que evalúa específicamente si la implementación de SocialScrum en equipos ágiles reales es factible sin requerir cambios organizacionales impracticables) arrojó un Coeficiente Kappa Marginal Libre de Randolph de exactamente 0.00. Estadísticamente, esto demuestra que la dispersión de las opiniones de sus evaluadores no supera el margen del azar y carece de todo consenso válido. Frente a la evidencia matemática proporcionada en su propio manuscrito, ¿cómo se atreven a sostener en sus conclusiones que el modelo es viable para la industria del software si sus propios expertos fueron incapaces de alcanzar un acuerdo estadístico respecto a su factibilidad de implementación?
3. En el marco de priorización propuesto, ustedes sugieren la utilización de "Social Story Points" (SSP) calibrados mediante rangos de severidad para estimar y cuantificar los problemas psicológicos y relacionales del equipo. Considerando que la estimación ágil tradicional busca predecir el esfuerzo algorítmico y la incertidumbre técnica de la construcción de software, ¿cuál es el sustento científico que les permite afirmar que la resolución de una disfunción emocional profunda, como las relaciones tóxicas o el agotamiento crónico entre seres humanos, puede someterse a una función de escalabilidad predecible e iterativa equivalente a la escritura de código fuente?

4. La arquitectura de roles de su modelo introduce la figura del *Social Guide*, a quien le exigen poseer conocimientos avanzados en teoría de grafos y análisis de redes sociales (SNA), dominio de metodologías ágiles y ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), sumado a certificaciones en psicología organizacional y mediación de conflictos (Comunicación No Violenta). En el contexto económico de las fábricas de software en Colombia, ¿no consideran que han diseñado un marco de trabajo elitista e impracticable, cimentado sobre la dependencia de un "unicornio profesional" cuyo costo de contratación resulta prohibitivo para cualquier empresa de tecnología que no posea recursos ilimitados?
5. Su marco metodológico propone que un equipo en estado crítico de deuda social deba reducir intencionalmente entre el 10% y el 20% de su capacidad técnica durante la planeación del Sprint, redireccionando dicho esfuerzo hacia la resolución de "olores comunitarios". Dado que en la industria el desarrollo de software está regido por estrictos presupuestos, márgenes de ganancia y métricas implacables de *Time-to-Market*, ¿qué evidencia económica o modelo de Retorno de Inversión (ROI) tangible puede presentar el modelo SocialScrum para convencer a un *Product Owner* o a un cliente inversor de retrasar la entrega de valor de negocio en un 20% a cambio de una mejora en métricas sociales intangibles?
6. En el Capítulo 4, ustedes dedican la sección 4.10 a demostrar que el modelo SocialScrum preserva la agilidad realizando un mapeo de cobertura contra los 33 indicadores del framework AgilityPRO. No obstante, esta verificación fue ejecutada exclusivamente por ustedes mismos, los creadores del artefacto. ¿No reconocen que certificar la perfecta agilidad de su propio diseño sin someterlo a una auditoría empírica independiente constituye una grave tautología investigativa y un evidente sesgo de confirmación que invalida científicamente dicha sección del documento?
7. El pilar de inspección y adaptación de SocialScrum descansa enteramente sobre los datos arrojados por el *Health Score*, el cual se calcula promediando encuestas subjetivas basadas en los valores de Scrum. En sus conclusiones admiten abiertamente que este instrumento no posee validez de constructo psicométrico ni ha sido sometido a pruebas de confiabilidad estadística de tipo *test-retest*. ¿No es metodológicamente irresponsable y corporativamente peligroso proponer un modelo que altera cronogramas de producción y detona intervenciones sobre la estructura de los equipos basándose en una herramienta de medición de salud mental que estadísticamente no ha probado medir lo que dice medir?
8. El mecanismo de gobernanza diseñado en los Anexos establece un "Protocolo de escalamiento" que delega la resolución de conflictos irreconciliables entre el *Product Owner* y el *Social Guide* a la figura directiva del CTO. Al institucionalizar el arbitraje sistemático de la alta gerencia corporativa para dirimir las disputas sobre la capacidad de trabajo en cada iteración, ¿no está SocialScrum socavando irreversiblemente el principio fundamental de la auto-organización de los equipos ágiles, obligándolos a retroceder hacia un modelo de comando, control y burocracia jerárquica?
9. El documento reconoce el grave riesgo del "Teatro Social", un fenómeno donde los desarrolladores, agobiados por la carga de encuestas continuas o por miedo al escrutinio,

podrían manipular el sistema reportando métricas falsamente positivas o deliberadamente negativas para evadir responsabilidades técnicas. Más allá de apelar a los pactos de "honestidad" y la rotación de facilitadores, ¿qué mecanismo técnico, duro, infalible y cuantificable posee el diseño de SocialScrum para detectar objetivamente cuándo un equipo ágil está falsificando algorítmicamente la magnitud de su propia deuda social?

10. El Anexo N del documento final expone una simulación de implementación de tres Sprints sobre el caso del equipo "Phoenix", mostrando resultados sumamente exitosos donde la velocidad técnica y el *Health Score* se incrementan dramáticamente tras la aplicación de su modelo. Considerando que estos datos no provienen de un entorno real, sino que son cifras ficticias producto de un ejercicio narrativo proyectado en un escritorio, ¿bajo qué rigor científico pretenden ustedes que este jurado evalúe favorablemente la efectividad práctica de las intervenciones sociotécnicas de SocialScrum apoyándose en métricas operativas inventadas?

---

## Dictamen Final del Jurado

**Veredicto Oficial:** APROBADO CONDICIONADO (Requiere correcciones metodológicas estructurales y reescritura de apartados de análisis de resultados antes de su remisión al repositorio institucional).

### Explicación del Dictamen:

El presente trabajo de grado aborda una temática crítica, sistémica y alarmantemente subexplorada dentro del ecosistema de la Ingeniería de Software contemporánea: el impacto corrosivo de la deuda sociotécnica y el agotamiento humano sobre la arquitectura de los sistemas y la sostenibilidad de los proyectos tecnológicos. Los tesisas demuestran una erudición teórica de altísimo nivel, orquestando una convergencia intelectual sobresaliente entre la psicología organizacional de Deci y Ryan, los modelos de confianza corporativa de Mayer, y el pragmatismo empírico del marco Scrum. El exhaustivo esfuerzo investigativo plasmado en la Revisión Sistemática de la Literatura, la meticulosa taxonomía de los olores comunitarios, y la profunda sofisticación ética detrás del diseño de las salvaguardas de confidencialidad, constituyen aportes académicos que superan con holgura las expectativas formativas de un trabajo de pregrado tradicional. La propuesta de instrumentar la salud social como un componente paramétrico del *Backlog* es genuinamente innovadora.

No obstante, la calificación de este jurado no puede escalar hacia la distinción meritoria, ni el documento puede ser avalado sin reservas, debido a la concurrencia de transgresiones metodológicas y estadísticas que comprometen el rigor científico de la presentación de los resultados.

En primer lugar, la renuncia unilateral a la validación empírica y al diseño de Investigación-Acción comprometido originalmente en el anteproyecto, para resguardarse en

un ejercicio teórico de Ciencia del Diseño (DSR en fase *ex-ante*), constituye una alteración masiva del alcance. Aunque la decisión de no experimentar protocolos psicosociales no validados con seres humanos en entornos reales posee una profunda validez ética, el documento falla procedimentalmente al no declarar, justificar y documentar esta incapacidad operativa como una limitación fundamental en el cuerpo central del texto, intentando presentar simulaciones narrativas (Caso Phoenix) bajo una pátina de validación empírica, lo cual resulta inaceptable en las ciencias de la computación.

En segundo lugar, el tratamiento que los investigadores otorgan a la evaluación cuantitativa de los jueces (Capítulo 5) exhibe un manejo estadísticamente inapropiado. El Coeficiente Kappa Marginal Libre de Randolph expone de manera cruda y matemática la falta de consenso del panel de expertos frente a la completitud ( $k_{free} = 0.08$ ) y la factibilidad de implementación industrial ( $k_{free} = 0.00$ ) del modelo. Intentar encubrir esta divergencia estructural de los evaluadores amparándose en el uso de la mediana para sostener conclusiones triunfalistas de aplicabilidad, constituye un sesgo de confirmación que erosiona la integridad del análisis de resultados.

En consecuencia, el artefacto diseñado, evaluado exclusivamente bajo el prisma de la contribución teórica y el esfuerzo investigativo, satisface los requerimientos conceptuales para la expedición del título de Ingeniero de Sistemas. Sin embargo, como condición no negociable para su aprobación final, el manuscrito debe ser rigurosamente editado. Los autores deberán reescribir las conclusiones y los apartados de validación para reflejar de forma transparente, crítica y sin maquillaje estadístico que la viabilidad de implementación industrial del modelo fue declarada matemáticamente nula o incierta por su propio panel de evaluación, que el instrumento de medición carece de validez psicométrica, y que todo el andamiaje del marco SocialScrum debe ser reposicionado, sin ambages, estricta y puramente como un modelo exploratorio y especulativo, sentando verdaderamente las bases para futuras investigaciones aplicadas.

## Obras citadas

1. main.pdf
2. Interrater reliability: the kappa statistic - PMC, fecha de acceso: febrero 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3900052/>
3. Free-Marginal Multirater Kappa (multirater kfree): An Alternative to Fleiss Fixed-Marginal Multirater Kappa - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 24, 2026, [https://www.researchgate.net/publication/224890485\\_Free-Marginal\\_Multirater\\_Kappa\\_multirater\\_kfree\\_An\\_Alternative\\_to\\_Fleiss\\_Fixed-Marginal\\_Multirater\\_Kappa](https://www.researchgate.net/publication/224890485_Free-Marginal_Multirater_Kappa_multirater_kfree_An_Alternative_to_Fleiss_Fixed-Marginal_Multirater_Kappa)
4. ED490661 - Free-Marginal Multirater Kappa (multirater K[free]): An Alternative to Fleiss' Fixed-Marginal Multirater Kappa, Online Submission, 2005-Oct-14 - ERIC, fecha de acceso: febrero 24, 2026, <https://eric.ed.gov/?id=ED490661>
5. Some common statistical methods for assessing rater agreement in radiological

- studies, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12163189/>
6. Free-Marginal Multirater Kappa (multirater kfree): An Alternative to Fleiss' Fixed - ERIC, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED490661.pdf>
  7. Analyzing the concept of technical debt in the context of agile software development: A systematic literature review - arXiv.org, fecha de acceso: febrero 24, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2401.14882>
  8. Organizational debt—Roadblock to agility in software engineering: Exploring an emerging concept and future research for software excellence - PMC, fecha de acceso: febrero 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11588203/>
  9. development and initial validation of the Agile Team Practice Inventory for Sof - Frontiers, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1626456/pdf>
  10. AgilityPro Training - Agile and Scaled Agile Framework Training Courses for Business, fecha de acceso: febrero 24, 2026, <https://agilitypro.uk/>
  11. What is Agile Software Development | TechFAR Hub Handbook | USDS.gov, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://techfarhub.usds.gov/pre-solicitation/agile-overview/>
  12. Agile software development - Wikipedia, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Agile\\_software\\_development](https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development)
  13. What is an Agile Framework? Intro to Agile Methodology - Mendix, fecha de acceso: febrero 24, 2026, <https://www.mendix.com/agile-framework/>
  14. Navigating social debt and its link with technical debt in large-scale agile software development projects - DiVA, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1888321/FULLTEXT02.pdf>
  15. The surprising truth about technical debt in agile development - Devico, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://devico.io/blog/the-surprising-truth-about-technical-debt-in-agile-development>
  16. an Exploratory Study in Distributed Software Development Teams - ScholarSpace, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstreams/e34c4859-8720-4350-b7d0-454f5e336328/download>
  17. Managing Technical Debt in Software Projects Using Scrum: An Action Research, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
<https://agilealliance.org/resources/research-papers/managing-technical-debt-in-software-projects-using-scrum/>
  18. Inconsistency of expert judgment-based estimates of software development effort | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 24, 2026,  
[https://www.researchgate.net/publication/222245101\\_Inconsistency\\_of\\_expert\\_judgment-based\\_estimates\\_of\\_software\\_development\\_effort](https://www.researchgate.net/publication/222245101_Inconsistency_of_expert_judgment-based_estimates_of_software_development_effort)
  19. Reliability of Expert Judgement Elicitation in the field of Multi-Criteria Decision Analysis - Digital Commons @ Western New England University, fecha de acceso:

febrero 24, 2026,

<https://digitalcommons.law.wne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=theses>

20. Randolph's Kappa coefficients | Download Table - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 24, 2026,

[https://www.researchgate.net/figure/Randolphs-Kappa-coefficients\\_tbl1\\_308113376](https://www.researchgate.net/figure/Randolphs-Kappa-coefficients_tbl1_308113376)